

# 丛林法则 - 当前玩法模块策划案

PDF 生成日期: 2026-07-04 | 源文件: design/current\_game\_module\_design.md

生成日期: 2026-07-04

用途: 整理当前已实现玩法, 按模块列出规则、数值、流程和可调整项, 方便后续逐项改策划。

## 0. 当前版本定位

当前项目是一个移动竖屏 Godot 原型, 核心玩法是“地块扩张 + 建筑产兵 + 自动推进战斗 + 卡牌收集养成”。

当前运行版本已经具备:

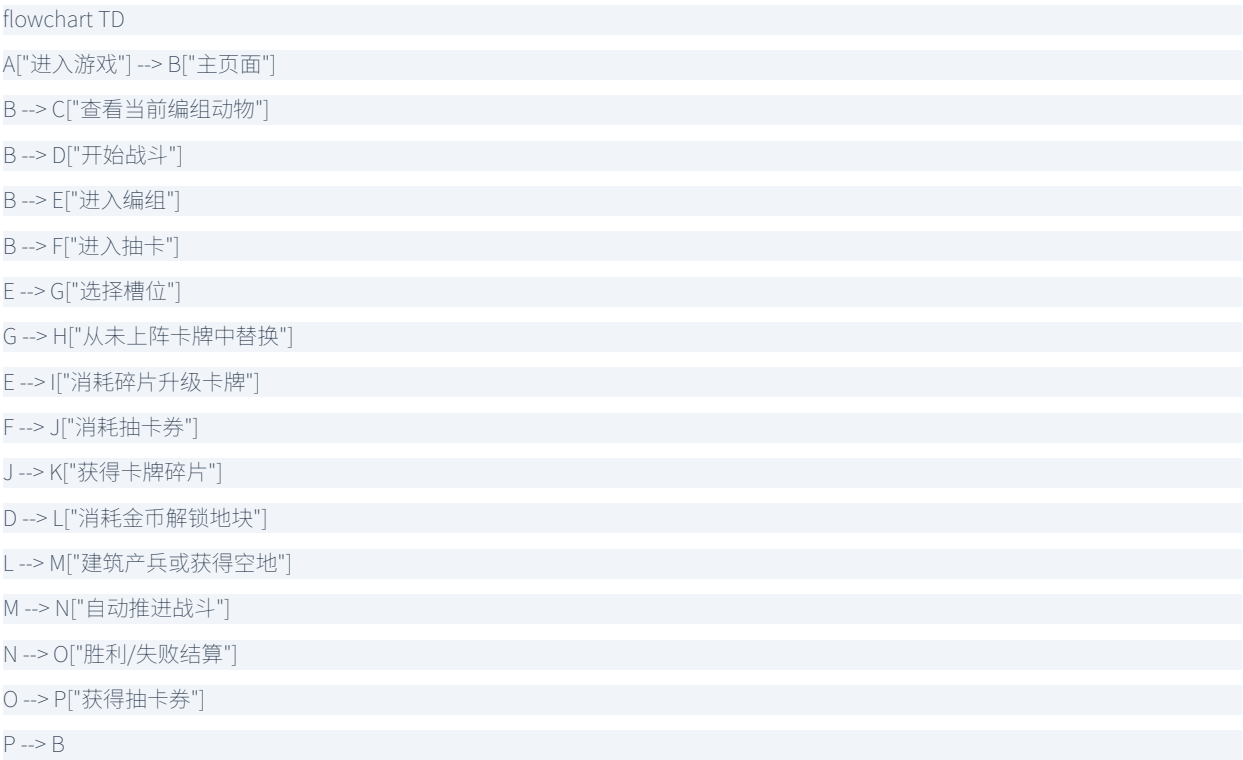
- 主界面: 显示游戏名、基地、当前上阵动物, 并让动物在场景中小范围随机移动。
- 编组页: 8 个上阵槽位, 下方卡牌列表会隐藏已经上阵的卡牌。
- 抽卡页: 消耗抽卡券进行 1 抽或 10 抽, 获得卡牌碎片。
- 战斗页: 7x13 六边形棋盘, 双方从各自大本营开始, 通过消耗金币解锁相邻地块扩张。
- 自动战斗: 建筑自动产出单位, 单位自动寻找敌对动物、移动、攻击敌对动物或敌方建筑, 不再把空地地块作为攻击目标。
- 基础养成: 卡牌有等级、碎片、升级消耗和属性成长。

当前需要注意:

- 代码运行使用 `config/tables/cards.csv` 作为卡牌数据源。
- 地块、经济、关卡、技能、防御等配置表已经存在, 但当前战斗逻辑仍有一部分使用脚本硬编码规则。
- 当前没有存档系统, 金币、抽卡券、卡牌数量和编组在每次运行时从初始状态开始。

# 1. 全局流程

## 1.1 玩家主循环



## 1.2 当前界面模块

| 模块  | 当前入口      | 已实现内容                     | 未开放/待补            |
|-----|-----------|---------------------------|-------------------|
| 主界面 | 底部“战斗”页   | 游戏标题、资源栏、基地、当前编组动物、开始战斗按钮 | 关卡选择、离线收益、主界面建筑交互 |
| 编组  | 底部“编组”页   | 8个上阵槽位、卡牌详情、升级、下方未上阵卡牌列表  | 阵容保存、推荐编组、筛选排序    |
| 抽卡  | 底部“抽卡”页   | 抽1次、抽10次、最近获得展示           | 卡池详情、保底、概率公示、动画   |
| 战斗  | 主界面“开始战斗” | 地块解锁、建筑产兵、单位推进、暂停、结算      | 关卡目标、波次、技能释放、战斗复盘 |
| 商店  | 底部“商店”    | 按钮存在但锁定                   | 商品、礼包、每日刷新        |
| 更多  | 底部“更多”    | 按钮存在但锁定                   | 设置、图鉴、邮件、任务       |

# 2. 战斗模块

## 2.1 战斗基础参数

| 参数   | 当前值      | 来源                             | 说明             |
|------|----------|--------------------------------|----------------|
| 棋盘尺寸 | 7列 x 13行 | BoardRules.GRID_COLS/GRID_ROWS | 六边形棋盘          |
| 单局时长 | 180秒     | BATTLE_TIME                    | 倒计时结束后按地块数判定胜负 |

| 参数      | 当前值       | 来源                    | 说明            |
|---------|-----------|-----------------------|---------------|
| 玩家初始金币  | 60        | STARTING_GOLD         | 战斗内金币         |
| AI 初始金币 | 60        | STARTING_GOLD         | AI 战斗内金币      |
| 收入间隔    | 3 秒       | INCOME_INTERVAL       | 大本营和金矿均按此间隔产出 |
| 大本营收入   | 12 金币/3 秒 | BASE_INCOME           | 每个己方大本营提供     |
| 金矿收入    | 10 金币/3 秒 | MINE_INCOME           | 每个己方金矿提供      |
| 战斗奖励    | 10 抽卡券    | BATTLE_REWARD_TICKETS | 当前胜利和失败都会发放一次 |

## 2.2 初始状态

- 玩家初始只有己方大本营 (3, 11) 是已解锁可用地块。
- AI 初始只有敌方大本营 (3, 1) 是已解锁可用地块。
- 开局时棋盘下半区标记为玩家阵营预归属，上半区标记为敌方阵营预归属；这些预归属只用于视觉和战线识别，不等同于已解锁。
- 除大本营外，其他地块仍为未解锁状态，必须由对应阵营消耗金币解锁后才会生成建筑、空地或奖励，并计入真实拥有地块。
- 地块类型和价格生成后，本局不会因为后续行为而重新随机。

## 2.3 战斗目标与结算

| 触发          | 当前结果                            |
|-------------|---------------------------------|
| 任意单位摧毁敌方大本营 | 攻击方胜利                           |
| 倒计时归零       | 比较双方已解锁地块数量，玩家地块数大于等于敌方则胜利，否则失败 |
| 玩家暂停后退出     | 直接失败并回主界面                       |
| 结算奖励        | 调用结算后发放 10 抽卡券，当前不区分胜负          |

## 2.4 自动战斗规则

建筑每帧更新自身生产计时器，计时结束后：

- 大本营：自动生成基础单位，玩家默认使用编组第一张卡，敌方默认使用狼。
- 营地/大厅：自动生成该地块绑定的动物卡牌。
- 防御塔：不产兵，而是攻击范围内最近敌方单位。
- 金矿：不产兵，只提供金币收入。

单位每帧执行：

1. 若死亡则从单位列表移除。
2. 搜索敌对动物和敌方建筑作为候选目标。
3. 按距离分数选目标，敌对动物和敌方基地拥有额外优先分，避免空地进入目标列表。
4. 若目标在攻击距离内且冷却结束，则造成伤害。

- 5. 若不在攻击距离内，则向目标移动。
- 6. 单位不再把空地或普通地块作为目标；地块扩张只通过玩家/AI 消耗金币解锁，或通过摧毁建筑后的归属转换发生。

2.5 目标选择

单位目标只包含敌对动物和敌方建筑：

- 敌对动物会进入目标列表，并获得额外优先分，因此双方动物会互相攻击。
- 非己方建筑会进入目标列表；敌方大本营分数额外降低，因而更容易成为推进目标。
- 空地、未解锁地块和只有预归属阵营的地块不再进入单位目标列表。
- 摧毁非基地建筑后，该地块转为攻击方真实拥有的空地；摧毁基地仍直接触发胜负。

2.6 关键可调整项

| 调整项      | 当前值/规则         | 建议调整入口                 |
|----------|----------------|------------------------|
| 单局节奏     | 180 秒，收入 3 秒一次 | scripts/app/main.gd 常量 |
| 开局金币     | 玩家/AI 均 60     | STARTING_GOLD          |
| 结算奖励     | 胜负都给 10 抽卡券    | _finish_battle()       |
| 单位攻击冷却   | 固定 0.85 秒      | _update_units()        |
| 防御塔伤害    | 22 点/次         | _tower_attack()        |
| 防御塔索敌范围  | 150 像素         | _tower_attack()        |
| AI 操作频率  | 每 1.4 秒尝试一次解锁  | _update_enemy()        |
| 是否允许失败奖励 | 当前允许           | _finish_battle()       |

3. 地图与地块模块

3.1 地块显示状态

当前地块视觉分为 4 类：

| 状态       | 条件                        | 当前显示                      |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 无归属未解锁区域 | 没有真实拥有者，也没有预归属阵营          | 米黄色                       |
| 预归属未解锁区域 | 开局按上下半区标记为玩家或敌方，但尚未消耗金币解锁 | 使用米黄色底色和阵营细边线，仅作战线识别      |
| 已解锁区域    | team 为玩家或敌方               | 己方绿色，敌方红色；有建筑显示建筑，无建筑显示空地 |
| 可解锁区域    | 与己方已解锁地块相邻且有站点            | 黄色高亮，显示类型简化图标和金币价格        |

补充规则：

- 真正解锁必须由玩家点击并消耗金币。
- AI 解锁也是模拟玩家行为：选择可解锁地块，检查金币，扣金币，应用解锁结果。

- 动物头像不再使用阵营小圆点；阵营由血条颜色表达，己方为绿色，敌方为红色。

### 3.2 当前地块生成逻辑

运行代码中的当前随机规则：

| 随机区间  | 地块类型              | 价格         |
|-------|-------------------|------------|
| 0-49  | 问号地块              | 25         |
| 50-69 | 单位建筑，价格高时为大厅，否则营地 | 50/100/250 |
| 70-89 | 防御塔               | 50         |
| 90-99 | 金矿                | 50         |

单位建筑的价格池：

| 价格  | 权重 | 当前含义                  |
|-----|----|-----------------------|
| 50  | 30 | 低价单位，主要从 Tier 1-3 中选择 |
| 100 | 50 | 中价单位，主要从 Tier 3-5 中选择 |
| 250 | 20 | 高价单位，主要从 Tier 5-6 中选择 |

### 3.3 问号地块

当前运行代码中的问号结果：

| 结果 | 概率  | 说明            |
|----|-----|---------------|
| 空地 | 70% | 解锁后成为己方空地     |
| 营地 | 10% | 绑定 Tier 3-4 卡 |
| 大厅 | 15% | 绑定 Tier 5 卡   |
| 大厅 | 5%  | 绑定 Tier 6 卡   |

配置表中另有设计：问号 10% 可直接给金币 25-40，但当前运行代码未接入该配置结果。

### 3.4 建筑数值

| 建筑  | 当前生命 | 生产/攻击规则                 |
|-----|------|-------------------------|
| 大本营 | 520  | 玩家 4.6 秒产兵，AI 4.2 秒产兵   |
| 营地  | 145  | 按绑定卡牌召唤间隔产兵             |
| 大厅  | 210  | 按绑定卡牌召唤间隔产兵             |
| 防御塔 | 180  | 1.1 秒刷新攻击逻辑，当前每次命中伤害 22 |
| 金矿  | 125  | 不产兵，每 3 秒提供 10 金币       |

### 3.5 配置表与运行代码差异

| 内容     | 配置表设计                       | 当前运行实现               |
|--------|-----------------------------|----------------------|
| 地图随机   | 上半地图随机后镜像到下半地图              | 逐格按坐标 hash 生成，没有真正镜像 |
| 地块类型权重 | 问号 50%、单位 20%、防御 20%、金矿 10% | 接近实现，但单位和防御合并/简化     |
| 问号结果   | 空、防御池、单位池、金币                | 空、营地、大厅，没有金币         |
| 防御地块   | 可从防御卡池抽不同防御                 | 当前只有防御塔一种            |
| 价格池    | 50/100/250<br>对应不同单位/防御池    | 价格影响单位 Tier，未读取卡池表   |

### 3.6 关键可调整项

| 调整项    | 当前位置                        | 建议                            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 地图尺寸   | board_rules.gd              | 若改尺寸，需同步 UI 棋盘框和基地坐标          |
| 初始基地位置 | PLAYER_BASE/ENEMY_BASE      | 当前上下对称但不靠边                    |
| 地块生成权重 | BoardRules.site_for_key()   | 后续建议改为读取 board_cell_types.csv |
| 问号结果   | BoardRules.site_reward()    | 建议接入 cell_reveal_rules.csv    |
| 价格和品质  | BoardRules.price_for_seed() | 建议接入 cell_price_pools.csv     |
| 解锁规则   | BoardRules.can_unlock()     | 当前只判断与己方 team 相邻，不看 occupier  |

## 4. 卡牌与编组模块

### 4.1 卡牌数据规模

当前 cards.csv：

| 维度   | 当前分布                                   |
|------|----------------------------------------|
| 卡牌总数 | 60                                     |
| 稀有度  | common 20、rare 20、epic 10、legendary 10 |
| Tier | 1-6 每档 10 张                            |
| 攻击   | 5-46，平均约 18.1                          |
| 生命   | 38-320，平均约 135.5                       |
| 速度   | 45.1-78.1，平均约 58.39                    |
| 攻击距离 | 40-130，平均约 62.33                       |
| 召唤间隔 | 2.45-7.4 秒，平均约 5.03 秒                  |

### 4.2 攻击距离显示

当前 UI 不显示具体像素距离，只显示档位：

| 档位 | 判定                         |
|----|----------------------------|
| 近战 | 小于等于 1.5 个地块半径，显示 “近战(1格)” |

| 档位  | 判定                         |
|-----|----------------------------|
| 远程  | 小于等于 2.6 个地块半径，显示 “远程(2格)” |
| 超远程 | 大于 2.6 个地块半径，显示 “超远程(3格)”  |

### 4.3 初始卡牌与编组

- 初始拥有前 8 张普通卡各 1 张。
- 编组槽位数量为 8。
- 初始化编组会从已拥有卡牌中循环填满 8 个槽位。
- 主界面显示当前编组动物，并让它们在基地附近小范围随机移动。
- 编组页下方卡牌列表会隐藏已经上阵的卡牌。

### 4.4 卡牌升级

| 项      | 当前规则                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 初始等级   | 1                                                       |
| 升级消耗   | [1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100]                      |
| 满级     | 消耗表结束后视为满级                                              |
| 碎片计算   | 拥有数量减 1 为可消耗碎片                                          |
| 属性成长   | 每升 1 级，攻击、生命、速度、攻击距离乘以 $1 + (\text{等级}-1) \times 0.105$ |
| 召唤间隔成长 | 召唤间隔除以同一个倍率，最低 1 秒                                      |

### 4.5 当前技能状态

`cards.csv` 和 `skills.csv` 中已经有技能字段、技能说明和技能表，但当前战斗逻辑未真正执行技能效果。

当前实际生效的只有：

- 攻击
- 生命
- 移动速度
- 攻击距离
- 召唤间隔

技能文本目前主要作为策划数据和卡牌描述储备。

### 4.6 关键可调整项

| 调整项  | 当前位置                                   | 建议                         |
|------|----------------------------------------|----------------------------|
| 编组数量 | DECK_SIZE                              | 8 个偏多，适合展示阵容；若要更策略化可降到 5-6 |
| 初始拥有 | <code>_init_player_collection()</code> | 当前只给前 8 张 common，缺少新手指定卡组  |
| 升级消耗 | CardRules.LEVEL_COSTS                  | 可按留存节奏重做                   |

| 调整项  | 当前位置                      | 建议                    |
|------|---------------------------|-----------------------|
| 成长倍率 | CardRules.LEVEL_STAT_STEP | 当前 10.5%/级偏强，后期会指数感明显 |
| 技能接入 | skills.csv + 战斗系统         | 需要单独实现技能触发器和效果系统      |

## 5. 抽卡模块

### 5.1 抽卡入口

- 抽卡页显示当前抽卡券数量。
- 支持“抽1次”和“抽10次”。
- 抽卡券不足时弹 Toast。
- 最近获得会显示本次抽到的卡牌。

### 5.2 当前概率

当前概率为硬编码，不读取 `card_random_pools.csv`：

| 稀有度       | 概率    |
|-----------|-------|
| common    | 80.0% |
| rare      | 16.0% |
| epic      | 3.2%  |
| legendary | 0.8%  |

抽中某个稀有度后，会在该稀有度所有卡牌中等概率随机一张。

### 5.3 抽卡产物

- 每抽到 1 张卡，`card_counts[card_id] += 1`。
- 如果是新卡，等级初始化为 1。
- 卡牌数量同时承担“拥有”和“碎片”两种含义。
- 抽卡后会调用 `_ensure_deck_valid()`，保证编组中的卡仍为已拥有卡。

### 5.4 抽卡券来源

| 来源       | 当前实现           |
|----------|----------------|
| 初始赠送     | 10 张抽卡券        |
| 战斗结算     | 每局结算 +10 张     |
| 日常/任务/商店 | 配置表有经济字段，当前未实现 |

### 5.5 关键可调整项

| 调整项  | 当前位置                      | 建议                                   |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 抽卡概率 | CardRules.GACHA_RATES     | 若要卡池化，改为读取 card_random_pools.csv     |
| 保底   | 当前无                       | 建议加入 10 抽至少 rare、累计保底 epic/legendary |
| 奖励发放 | _finish_battle()          | 建议区分胜负奖励                             |
| 新卡展示 | _draw_gacha_reward_card() | 可加翻牌、稀有度特效                           |

## 6. 经济模块

### 6.1 战斗内经济

战斗内金币只在单局中使用：

- 开局 60 金币。
- 大本营每 3 秒提供 12 金币。
- 金矿每 3 秒提供 10 金币。
- 解锁地块消耗金币。
- 问号地块当前不会产出金币奖励，虽然配置表中已有金币结果。

### 6.2 局外经济

当前局外只实现抽卡券：

- 初始 10 张。
- 每局结算 +10 张。
- 抽卡消耗 1 或 10 张。

配置表中已有金币、体力、经验、每日登录等奖励项，但当前主逻辑未接入这些局外资源。

### 6.3 关键可调整项

| 调整项    | 当前状态     | 建议                                   |
|--------|----------|--------------------------------------|
| 战斗金币节奏 | 已实现      | 先调整开局 60、收入 12/10、地块价格 25/50/100/250 |
| 局外金币   | 配置存在，未实现 | 需要存档与奖励系统                            |
| 体力     | 配置存在，未实现 | 适合后续商业化或关卡体力门槛                       |
| 经验     | 配置存在，未实现 | 可用于账号等级或角色等级                         |

## 7. AI 模块

### 7.1 当前 AI 行为

AI 每 1.4 秒尝试解锁一个地块：

1. 遍历所有地块。
2. 找到 AI 可解锁且 y 最大的地块。
3. 如果 AI 金币足够，则扣金币并解锁。
4. 如果金币不足，则等待下次检查。

因为敌方基地在上方 (3,1)，AI 选择最大 y 的地块，等于倾向向下推进。

## 7.2 AI 产兵与战斗

- 敌方大本营默认产出狼。
- 敌方建筑如果绑定了卡牌，则按地块卡牌产兵。
- AI 单位和玩家单位使用同一套自动索敌、移动和攻击规则。

## 7.3 关键可调整项

| 调整项     | 当前规则      | 建议                       |
|---------|-----------|--------------------------|
| AI 扩张频率 | 1.4 秒     | 可按难度调整                   |
| AI 选地策略 | 只看 y 最大   | 建议加入价格、建筑类型、离基地距离、进攻路线评分 |
| AI 默认单位 | 狼         | 可按关卡/难度读配置表              |
| AI 金币   | 和玩家同起点同收入 | 可做简单难度倍率                 |

# 8. UI/UE 模块

## 8.1 当前视觉与交互方向

- 竖屏 720x1280 设计尺寸，按视口等比缩放。
- UI 风格为粗描边、强色块、按钮阴影、底部导航。
- 底部导航包含商店、编组、战斗、抽卡、更多。
- 所有 UI 由 `main.gd` 直接绘制，尚未拆成独立 UI 场景。

## 8.2 战斗信息呈现

- 顶部显示金币和抽卡券。
- 战斗中显示倒计时。
- 可解锁地块显示简化图标和金币价格。
- 底部选择面板显示当前选中地块说明。
- 暂停按钮在右上角。

## 8.3 待优化点

| 问题                | 当前状态         | 建议                                      |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 所有 UI 集中在 main.gd | 已开始拆规则，UI 未拆 | 下一步拆 ui/lobby_view.gd、ui/deck_view.gd 等 |
| 地块价格可读性           | 已增强但仍依赖小字号   | 可增加价格底板和固定图标尺寸                          |
| 战斗反馈              | 只有脉冲圈和血条     | 增加攻击闪白、命中飘字、建筑受击抖动                      |
| 抽卡反馈              | 直接显示结果       | 增加翻牌、稀有度光效、十连结算                         |

## 9. 配置与实现关系

### 9.1 当前已接入配置表

| 表                                   | 当前用途                       |
|-------------------------------------|----------------------------|
| cards.csv                           | 运行时读取卡牌基础属性、名称、图片、稀有度、Tier |
| runtime/config/config_manifest.json | ConfigDB 加载运行时 JSON        |
| runtime/config/cards.json           | 实际运行读到的卡牌 JSON             |

### 9.2 当前存在但未完全接入的配置

| 表                     | 当前状态                    |
|-----------------------|-------------------------|
| board_cell_types.csv  | 设计了地块类型权重和收入，但运行代码未直接读取 |
| board_rules.csv       | 设计了镜像地图规则，但运行代码未直接读取    |
| cell_price_pools.csv  | 设计了价格池，但运行代码用硬编码等价逻辑    |
| cell_reveal_rules.csv | 设计了问号翻开池，但运行代码用硬编码简化逻辑  |
| card_random_pools.csv | 设计了卡池，但抽卡当前按稀有度硬编码概率    |
| skills.csv            | 设计了技能，但战斗当前未执行技能        |
| defenses.csv          | 设计了多种防御塔，但当前只有一种防御塔逻辑   |
| stages.csv            | 设计了关卡，但当前没有关卡选择与关卡驱动    |
| economy.csv           | 设计了局外经济，但当前没有存档和局外资源系统  |

## 10. 建议的下一步调整顺序

### 10.1 先调体验的 5 个点

1. 地块价格与分布：先确认 25/50/100/250 是否符合开局节奏。
2. 战斗奖励：决定失败是否给 10 抽卡券，胜利是否更多。
3. AI 扩张速度：1.4 秒一次可能偏快或偏机械，需要实机感受。
4. 单位攻击冷却：当前固定 0.85 秒，所有单位实际攻速差异主要来自攻击和召唤间隔。
5. 卡牌成长：10.5%/级对攻击、血量、速度、距离都生效，可能导致远程卡等级收益过高。

### 10.2 再做系统化的 5 个点

1. 把地块生成接入配置表，避免代码和表两套规则。
2. 加存档，把抽卡券、卡牌数量、等级、编组保存下来。
3. 把技能系统接入战斗，至少先实现被动、出生、攻击触发三类。
4. 把战斗 UI、编组 UI、抽卡 UI 从 `main.gd` 拆出去。
5. 做关卡系统，按 `stages.csv` 控制时长、敌方池、奖励池和地图规则。

## 11. 模块调整索引

| 想调整什么            | 优先改哪里                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开局金币、战斗时间、奖励券    | <code>scripts/app/main.gd</code> 顶部常量                                                                                    |
| 地块生成概率、价格、基地位置   | <code>scripts/app/systems/board_rules.gd</code>                                                                          |
| 卡牌升级消耗、成长倍率、抽卡概率 | <code>scripts/app/systems/card_rules.gd</code>                                                                           |
| 卡牌基础属性、名称、图片     | <code>config/tables/cards.csv</code> 后运行 <code>tools/export_config.py</code>                                             |
| 未来技能设计           | <code>config/tables/skills.csv</code>                                                                                    |
| 未来地块表驱动          | <code>config/tables/board_cell_types.csv</code> 、 <code>cell_price_pools.csv</code> 、 <code>cell_reveal_rules.csv</code> |
| UI 结构拆分          | 后续新增 <code>scripts/app/ui/</code> 或 Godot UI 场景                                                                          |

## 12. 当前风险与待确认

| 风险/问题                           | 影响            | 建议               |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| 规则硬编码与配置表并存                     | 策划改表后可能看不到效果  | 标记哪些表已接入，逐步消灭硬编码 |
| 没有存档                            | 抽卡和升级体验无法长期验证 | 下一步优先加本地存档       |
| 技能未实装                           | 卡牌差异主要靠基础属性   | 先做 3-5 个核心技能验证方向 |
| 战斗奖励不区分胜负                       | 失败也能稳定刷抽卡券    | 明确是否是当前测试期福利     |
| AI 策略单一                         | 战斗变化少         | 加入地块价值评分         |
| <code>main.gd</code> 仍承担 UI 和战斗 | 后续功能继续堆叠会难维护  | 继续按正式项目拆分        |